

Segunda avaliação M1 de organização de computadores

- 1) Se um processador monociclo tem ciclos que duram 30ns e considera-se torná-lo multiciclo com 5 etapas:
- Qual o tempo ideal para cada etapa?
 - Qual a frequência da versão monociclo?
 - Qual a frequência da versão multiciclo?
 - Se os latches imporem um atraso de 2ns em cada etapa, como ficam os valores das perguntas 1a e 1c?

2) Considere o seguinte conjunto de instruções:

```
1 add r1, r2, r3
2 add r3, r2, r1
3 beq r2, r3, #L1 (nao desviou)
4 add r1, r2, r3
5 beq r1, r2, #L1 (desviou)
```

#L1:

```
6 add r1, r2, r3
7 add r3, r2, r1
8 add r1, r1, r1
```

Considere que:

- A versão monociclo do processador opera em ciclos de 40 ns.
- A versão multiciclo ficou com tempo final de 10ns já incluso o tempo de latch.

Responda:

=> Qual é o rendimento (aceleração) ao longo de cada uma das instruções que passam pelo pipeline?